

Exercise 00 — Role-playing game (Ролевая игра)

Для задачи №2

Распределение ролей / описание ролей:

1. *Разработчик* – celladot
Ключевая цель: Спроектировать и разработать стабильную, эффективную и масштабируемую систему, которая удовлетворит потребности всех остальных ролей.
2. *Курьер* – headlesr
Ключевая цель: Максимизировать свой заработок, эффективно доставляя заказы.
3. *Оператор* – headlesr
Ключевая цель: Быстро и без ошибок вводить в систему информацию о новых заказах.
4. *Администратор* – headlesr
Ключевая цель: Обеспечить безопасный и контролируемый доступ к системе для всех пользователей.
5. *Диспетчер* – headlesr
Ключевая цель: Обеспечить бесперебойность процесса доставки и выполнение заказов в срок.
6. *Ведущий* – celladot
Ключевая цель: Организовать и вести обсуждение, записать что все роли высказались, вопросы рассмотрены, а цель игры достигнута.

Заданные вопросы и ответы на них

1. Для кого мы строим систему и какие потребности хотим закрыть?

Разработчик: “Система в первую очередь должна покрывать потребности клиентов в быстрой и качественной доставке, а также удовлетворять потребность в разнообразии товаров. Для этого важно предоставить стабильный и надежный инструмент.”

Диспетчер: *“Как диспетчер, я вижу, что система строится в первую очередь для нас, внутренних пользователей: для меня, для курьеров, для оператора. Да, конечный потребитель — клиент, который получает заказ, но без нас он его не получит. Основные потребности: контроль и видимость, инструменты управления, оперативный канал связи с курьерами.”*

Курьер: *“Я — тот, кто всё это в итоге возит. Система строится и для меня тоже. Мои главные потребности: удобство и простота в использовании, прозрачность и выгода, экономия времени, честность в бронировании заказов.”*

Оператор: *“Я работаю на вводе данных, и система должна быть удобной для меня. Моя потребность — скорость и минимум ошибок.”*

Администратор: *“Как администратор, я отвечаю за то, чтобы в системе были заведены все пользователи и у них были правильные права. Для меня важно — безопасность, аудит.”*

Итого:

Внешние клиенты: получают товары быстро.

Внутренние пользователи (курьеры, диспетчер, оператор, администратор): получают удобный и эффективный инструмент для работы.

Бухгалтерия и поставщики: получают автоматизированный обмен данными для расчетов.

Потребности: скорость доставки, контроль, удобство работы, прозрачность расчетов, безопасность.

2. Какие проблемы решаем? Чьи это проблемы?

Разработчик: *“Глобальная проблема, которую решает наша система — это ограничение в возможности приобрести товар. Это проблема внешнего клиента. Как у разработчика, у меня есть свои проблемы, которые я должен буду решить: нехватка компетенций, сводного ПО, обеспечение стабильной работы для всех других ролей.”*

Диспетчер: *“Сейчас, без системы, у меня проблема хаоса и слепоты. Я не вижу, какой курьер свободен, какой уже перегружен. Заказы приходят кто во что горазд: звонки, смски, записки. Мои проблемы, которые решает система: отсутствие единой картины заказов; ручное и медленное распределение заказов; невозможность быстро среагировать на сбой.”*

Курьер: *“У меня проблема неэффективного заработка. Без системы я могу приехать на точку, а там заказов уже нет. Или мне дают заказ, который мне не по пути, и я теряю время и бензин. Я не знаю, заплатят ли мне вовремя и сколько*

именно, приходится постоянно отвлекаться на выяснение этого с диспетчером. Мои проблемы, которые решает система: неравномерная и непрозрачная загрузка; неясность в оплате; потеря времени на координацию.”

Оператор: “Моя проблема — это бардак и двойная работа. Сейчас заказы приходят из разных источников: почта, мессенджеры, телефоны. Я их записываю вручную в Excel или на бумагу, а потом еще раз вручную же пытаюсь передать диспетчеру. Высок риск потери заказа или ошибки в данных (неправильный адрес, телефон). А если нужно внести изменение, начинается квест. Моя проблема, которую решает система: разрозненные источники и ручной ввод. Отсутствие единого источника истины.”

Администратор: “Моя проблема — это небезопасность и неконтролируемость доступа. Без системы у нас общие логины и пароли, или я завожу учетки вручную в каком-нибудь левом сервисе. Если курьер увольняется, нет гарантии, что он не продолжит заходить куда не надо. Невозможно разграничить права: почему курьер видит панель диспетчера? Мои проблемы, которые решает система: отсутствие контроля учетных записей; невозможность аудита.”

Глобально мы решаем проблему неэффективной и немасштабируемой ручной организации процесса доставки, что напрямую влияет на удовлетворенность конечного клиента и стоимость наших операций.

3. В чем мотивация деятельности?

Разработчик: “Ни для кого не секрет, что мы развиваемся ради обеспечения собственной жизнедеятельности — деньги, главный мотиватор. Также неплохо получить профессиональный опыт.”

Курьер: “Да, деньги — это главное. Я мотивирован возможностью зарабатывать столько, сколько я фактически отработал, плюс гибкостью и самостоятельностью деятельности.”

Диспетчер: “Моя мотивация — это ответственность перед коллегами и желание решать проблемы настолько эффективно, насколько я могу.”

Оператор: “Для меня мотивация — это спокойствие на рабочем месте и отсутствие стресса, плюс стабильность.”

Администратор: “Моя ключевая мотивация — безопасность и надежность используемой нашим стартапом системы.”

Общая мотивация стартапа — создать успешный бизнес (деньги) и уникальный продукт (опыт), который удовлетворит мотивацию всех участников процесса.

4. В чем основа деятельности, бизнеса? Как это работает? Какие роли (люди)? Какие процессы?

Разработчик: *“Основа - стабильная система, быстрое действие приложения. Процесс регистрации курьеров, процесс ввода информации от магазинов, процесс заказа товара, процесс бронирования заказа, процесс передачи данных в бухгалтерию и получение данных из бухгалтерии.”*

Оператор: *“Как это работает на моем участке? Основа — это получение и формализация информации. Ко мне поступает заказ от магазина (по телефону, email, через чат-бот — не важно). Я вношу его в систему: указываю что, где, кому и когда. Это ключевые данные:*

Что: ID заказа, состав (например, «продуктовая корзина №5»).

Где: Точный адрес магазина (точка комплектации) и точный адрес клиента (точка доставки).

Кому: Контактные данные клиента (телефон для связи курьера).

Когда: Желаемые временные окна — когда готов к выдаче и когда нужно доставить.

После этого заказ попадает в общий пул «Свободен для бронирования». Моя работа на этом завершена. Мой главный процесс — это точный и быстрый ввод данных.”

Курьер: *“Для меня основа — это цепочка действий в приложении:*

Просмотр и выбор. Я открываю приложение, вижу список свободных заказов с адресами и суммой оплаты. Выбираю тот, который мне по пути или выгоднее.

Бронирование. Нажимаю «Взять заказ». Он пропадает из общего списка и закрепляется за мной. Я еду к точке выдачи.

Подтверждение действий:

Приехал в магазин -> нажимаю «Заказ получен».

Забрал товар -> «Везу к клиенту».

Приехал к клиенту -> «Доставлено».

Фиксация результата. Фото чека или подпись клиента в приложении (если требуется). Всё, заказ закрыт, деньги начисляются в мой личный кабинет. Мой процесс — это физическое перемещение товара, фиксируемое цифровыми действиями в системе.”

Диспетчер: *“Основа деятельности — мониторинг и решение актуальных проблем доставки.*

Контроль потока. Я смотрю на общую карту или дашборд: где курьеры, какие заказы горят (скоро дедлайн), какие зависли.

Решение проблем. Это мой основной процесс:

-> Курьер сообщил о проблеме (пробки, магазин не выдал товар) -> я нахожу в системе этот заказ и либо меняю ему срок, либо переназначаю на другого курьера.

-> Поступил срочный «золотой» заказ -> я могу вручную «протолкнуть» его конкретному курьеру.

-> Вижу, что курьер долго не берет новые заказы -> звоню выяснить обстановку.

-> Связь. Мой процесс — это постоянная коммуникация с оператором (какие заказы самые приоритетные), с курьерами (улаживание форс-мажоров) и иногда с клиентами (через оператора) при возникновении жалоб.”

Администратор: *“Для меня основа — это цикл жизни учетной записи.*

-> Регистрация. Ко мне приходит новый курьер (или диспетчер). Я проверяю его документы, создаю ему учетную запись в системе, назначаю роль «Курьер» и выдаю временный пароль.

-> Обслуживание. Если пользователь забыл пароль — я сбрасываю его. Если сменил телефон — помогаю привязать новый.

-> Блокировка. Когда курьер увольняется, я отзываю его доступ, меняю пароль и статус учетной записи на «Неактивна».”

Итого: Как это работает?

- Поступление заказа (Оператор) -> Пул заказов.
- Бронирование и выполнение (Курьер) -> Подтверждение статусов.
- Постоянный мониторинг и управление исключениями (Диспетчер).
- Обеспечение безопасного доступа для всех на протяжении всего цикла (Администратор).
- Скрещивающий процесс: автоматическая передача данных о закрытых заказах в бухгалтерию для расчетов с поставщиками и курьерами и получение обратно данных о начисленной оплате.

5. Где происходят процессы системы? Реальный/виртуальный мир? Распределена ли команда?

Разработчик: *“Мы говорим о том, что стремимся перенести все процессы жизненного цикла в приложение. Но на первой итерации предполагаем, что доставка, расчет оплаты поставщикам и курьерам происходит вне системы.”*

Курьер: *“Моя работа на 90% в реальном мире: я еду по городу, забираю заказы, ношу их, общаюсь с клиентами. Но ключевые точки этого процесса фиксируются в виртуальном мире через мобильное приложение: бронирование, отметка о получении, доставке.”*

Диспетчер: *“Я работаю на стыке миров. Мой экран (виртуальный мир) — это карта и список заказов, который отражает ситуацию в реальном мире. Но мое воздействие (звонки, решения) сказывается на реальных людях и машинах.”*

Оператор: *“Моя работа почти полностью в виртуальном мире — внутри интерфейса системы ввода. Но исходные данные приходят из реального мира (голосовые звонки, письма).”*

Администратор: *“Моя деятельность на 100% в виртуальном мире — это администрирование учетных записей внутри системы. Я могу делать это из любой точки, главное — иметь безопасный доступ.”*

Итого: Процессы происходят в гибридной среде:

- Виртуальный мир (система): Ввод заказов, бронирование, отслеживание статусов, управление доступом.
- Реальный мир: Физическая логистика, доставка, прямое общение.
- На первом этапе ВНЕ системы: Расчеты с поставщиками и курьерами (ручной процесс в бухгалтерии).

Команда распределена:

- Географически: Курьеры мобильны по всему городу. Остальные роли могут быть как в офисе, так и удаленно.
- Функционально: У каждого свой контур ответственности и свой инструмент (веб-интерфейс для оператора/диспетчера, мобильное приложение для курьера).

6. Когда? Какие периоды, часовые пояса, временные ограничения?

Разработчик: *“Я думаю, мы будем говорить о работе системы доставки с 9:00 утра до 23:00 вечера. Соответственно, работа операторов, диспетчеров, администраторов должна быть по сменам не более 12 часов, думаю, имеет место быть смены от 4х до 12 часов. Территориально на первой итерации остановимся*

на доставке в пределах 3х районов. После успешного пилота, можем масштабироваться на город.”

Диспетчер: “График с 9:00 до 23:00 полностью меня устраивает. Это покрывает основное время активности магазинов и потребности клиентов в доставке обедов, ужинов и продуктов. Насчет смен: 12 часов — это слишком долго для поддержания концентрации. Я предлагаю две смены по 8-10 часов с перекрытием в самый пиковый период (например, с 17 до 20). Что касается районов — 3 района для старта это идеально. Я смогу качественно контролировать плотность курьеров и логистику на ограниченной территории.”

Курьер: “Время работы — это мой заработок. Я готов работать в любой интервал в эти 14 часов (с 9 утра до 23 вечера). Кто-то захочет работать утром, кто-то вечером. Главное — гибкость. Хорошо бы была возможность в приложении указывать свои часы доступности. Смена в 12 часов — это тяжело физически, но если я вижу, что есть спрос и я могу много заработать, я буду работать долго. Но система должна меня предупредить, что я устал и пора отдохнуть, чтобы не страдало качество. 3 района — отлично.”

Оператор: “Моя задача — обрабатывать входящие заказы. Их поток будет неравномерным. Пик днем и вечером. Поэтому скользящий график или две смены (например, с 8 до 16 и с 15 до 23) будут оптимальны. Это покроет все рабочее время системы и позволит обработать пики без аврала. 3 района на старте — это хорошо.”

Администратор: “Моя работа не привязана к времени работы системы. Я работаю с учетными записями по мере необходимости: когда пришел новый курьер, когда кто-то уволился, забыл пароль. Мне достаточно работать в стандартное рабочее время, например, с 10:00 до 19:00. В крайнем случае, я могу удаленно сбросить пароль и ночью, если это критично. Географическое ограничение на 3 района на мои задачи никак не влияет.”

Итого:

Временные рамки: С 9:00 до 23:00 — время работы системы для всех.

Сменность:

- Диспетчер и Оператор: Требуют введения сменного графика (2 смены по 8-10 часов) для поддержания эффективности.
- Курьер: Гибкий график в рамках окна работы системы.
- Администратор: Стандартный 8-часовой рабочий день без привязки к времени доставки.
- Часовые пояса: Пока работаем в одном часовом поясе, в рамках одного города.

- География: Ограничение 3 районами на первом этапе

7. Другие вопросы

Вопрос 1 (От разработчика):

“Как именно будет осуществляться передача данных в бухгалтерию? Нужно ли разрабатывать для них отдельный интерфейс или предоставлять ежедневные отчеты в формате Excel? Каков формат обмена данными (API, файл)?”

Вопрос 2 (От разработчика):

“Как реализовать механизм "честного" бронирования заказа, чтобы два курьера не могли взять один и тот же заказ одновременно? (Проблема конкурентного доступа).”

Вопрос 3 (От диспетчера):

“Как система будет обрабатывать отмену заказа клиентом или магазином уже после того, как курьер его забрал? Кто и как будет компенсировать курьеру затраченное время и ресурсы?”

Вопрос 4 (От всех):

“Как рассчитывается стоимость доставки для курьера и для клиента? Фиксированная ставка, динамический расчет исходя из расстояния/времени/веса? Кто (роль) устанавливает эти тарифы?”

Вопрос 5 (От разработчика):

“Нужна ли интеграция с картографическими сервисами (Я.Карты, Google Maps) для построения маршрутов и расчета ETA внутри приложения курьера, или курьеры будут использовать сторонние приложения?”